

Sa FTP servera (folder **Download/RSII**, user/pass: **student_250250**) preuzmite template projekta na kome ćete raditi implementaciju funkcionalnosti opisanih u nastavku. Promijenite konfiguracioni string u fajlu *appsettings.Development.json* kako biste se povezali na SQL server na kojem ćete razvijati i testirati svoj projekt.

- **Adresa i naziv servera:** 192.168.0.1\\Exams
- **Port:** 1999
- **Baza podataka:** Koristeći migracije kreirajte bazu podataka sa vašim brojem indeksa npr. IB150051
- **Pristupni podaci:**
Username = john
Password = doe2025

Svi studenti ispit rade na **istoj instanci servera**, pa je važno da radite isključivo unutar baze koja pripada vašem projektu.

1. Pokrenite migraciju i kreirajte vašu bazu - pokrenite *Package Manager Console*, odaberite *Service* projekat, te izvršite komandu:

```
Update-Database
```

Nakon uspješne migracije, u bazi bi trebalo da postoje pristupni podaci:

```
username=customer1
```

```
password=Test123
```

Tokom implementacije zadataka opisanih u nastavku obavezno je poštovati postojeću strukturu i principe projekta što podrazumijeva dodavanje potrebnih (dto)entiteta, servisa i kontrolera u odgovarajuće slojeve projekta, a nikako instanciranje DbContext i drugih objekata (npr. na nivou kontrolera i sl.) gdje po strukturi projekta ne pripadaju.

2. U okviru templejta projekta, na Web API dijelu, dodati entitet **PaymentCardBrojIndeksa** koji služi za čuvanje podataka o platnim/kreditnim karticama korisnika.

Jedan korisnik može imati više kartica. Kartica treba sadržavati vezu na korisnika, broj kartice, CVC, datum isteka, početno stanje kartice, te druge attribute koje smatrate potrebnim.

Broj kartice mora sadržavati 12 cifara, a CVC 3 cifre. Dozvoljen je unos samo cifara, bez razmaka i posebnih znakova. Datum isteka kartice mora biti validan i ne smije predstavljati već isteku karticu. Početno stanje kartice mora biti decimalna vrijednost veća ili jednaka 0.

Potrebno je dodati svu potrebnu infrastrukturu za upravljanje karticama: model, baznu tabelu, migraciju, DTO/request/response modele, servis, kontroler i validacije.

3. U Flutter dijelu projekta, u okviru profila korisnika, omogućiti prikaz, dodavanje i pregled detalja platnih kartica.

Na formi profila dodati sekciju “Moje karice” u kojoj će biti prikazane sve kartice trenutno prijavljenog korisnika. Za svaku karticu prikazati osnovne podatke.

Dodati dugmić “Dodaj karticu” koji otvara novu formu za unos kartice (payment_card_details.dart). Forma treba omogućiti unos broja kartice, CVC-a, datuma isteka i početnog stanja kartice. Prilikom unosa izvršiti validaciju, a nakon uspješnog dodavanja kartice korisnika vratiti na profil i ponovo učitati listu kartica.

4. Kartice koje korisnik doda u profilu trebaju se pojaviti kao opcija prilikom plaćanja narudžbe/računa. Korisnik bira jednu karticu kojom želi izvršiti plaćanje. Plaćanje se može izvršiti samo ako odabrana kartica nije istekla i ima dovoljno dostupnog novca za ukupan iznos računa. Trenutno dostupno stanje kartice ne čuva se kao vrijednost, nego se računa na osnovu početnog stanja kartice umanjeno za sumu svih uspješno realizovanih transakcija tom karticom.

Kartica ne smije otići u minus. Ako kartica nema dovoljno sredstava, potrebno je prikazati jasnu poruku korisniku i spriječiti izvršenje plaćanja.

Primjer: ako je početno stanje kartice 200 KM, a korisnik je ranije izvršio plaćanja od 50 KM i 30 KM, trenutno dostupno stanje je 120 KM. Ako novi račun iznosi 130 KM, plaćanje se ne smije dozvoliti.

5. Na adekvatan način proširiti entitet Orders kako bi osigurao čuvanje informacije o izvršenom plaćanju u kontekstu korištene kartice.
6. Na formi profila korisnika, odabirom neke od kartica omogućiti editovanje njenih podataka (payment_card_details.dart). Ispod podataka o kartici, prikazati osnovne informacije o transakcijama obavljenim odabranom karticom (datum i iznos transakcije).
7. Na kraju ispita, na backend projektu odaberite opciju Clean Solution (u okviru Visual Studio-a napravite desni klik na naziv solution-a), a unutar Flutter projekta, u terminalu Visual Studio Code-a, izvršite komandu `flutter clean`.

Nakon toga, zapakujte projekat (.zip ili .rar) u folder imenovan vašim brojem indeksa i postavite na FTP server (folder **Upload/RSII**, user/pass: **student_250250**)